

Laporan Progres Minggu 3 : Implementasi Layanan Web Server pada Azure VM
Proyek : Sistem Booking Bengkel Online Berbasis Cloud Microsoft Azure
Kelompok : 1

A. Keberhasilan Implementasi

Kategori	Detail Pencapaian
<i>Virtual Machine Activation</i>	Berhasil menyalakan kembali <i>Virtual Machine</i> booking-vm-1 pada <i>Microsoft Azure</i> untuk proses konfigurasi layanan web.
<i>SSH Connection</i>	Berhasil melakukan koneksi ke <i>Virtual Machine</i> menggunakan <i>SSH key</i> melalui <i>PowerShell</i> . Koneksi berhasil masuk ke terminal Ubuntu dengan akun <i>azureuser</i> .
<i>Web Server Installation</i>	Berhasil menginstal web server <i>Nginx</i> pada <i>Virtual Machine</i> berbasis <i>Ubuntu Server 24.04 LTS</i> .
<i>Nginx Service Validation</i>	Berhasil menjalankan layanan <i>Nginx</i> dan memastikan status layanan berada pada kondisi active (running) .
<i>Public IP Web Access</i>	Berhasil mengakses halaman default <i>Nginx</i> melalui <i>Public IP Address</i> 104.214.169.211.
<i>Custom Web Page Deployment</i>	Berhasil mengganti halaman default <i>Nginx</i> dengan halaman sederhana proyek <i>Sistem Booking Bengkel Online</i> .
<i>Localhost Testing</i>	Berhasil melakukan pengujian dari dalam VM menggunakan perintah <code>curl http://localhost</code> dan menampilkan isi HTML halaman web.
<i>Cost Management</i>	Setelah proses pengujian selesai, <i>Virtual Machine</i> berhasil dihentikan kembali

	dengan status Berhenti (alokasi dibatalkan) untuk menghemat kredit <i>Azure for Students</i> .
--	---

B. Detail Implementasi Minggu 3

Pada minggu ketiga, kelompok melanjutkan implementasi infrastruktur yang telah dibuat pada minggu sebelumnya dengan melakukan konfigurasi layanan web pada *Virtual Machine* booking-vm-1. Tujuan utama pada tahap ini adalah memastikan bahwa VM tidak hanya berhasil dibuat, tetapi juga dapat digunakan sebagai server untuk menjalankan halaman web sederhana.

Tahap pertama dilakukan dengan menyalakan kembali *Virtual Machine* melalui *Azure Portal*. Setelah VM berstatus **Beroperasi**, koneksi dilakukan menggunakan *SSH key* melalui aplikasi *PowerShell* pada Windows. Koneksi SSH dilakukan menuju *Public IP Address* VM dengan akun *azureuser*.

Setelah berhasil masuk ke terminal Ubuntu, kelompok melakukan instalasi *web server Nginx*. Proses instalasi dilakukan dengan memperbarui daftar paket sistem menggunakan perintah `sudo apt update`, kemudian menginstal Nginx menggunakan perintah `sudo apt install nginx -y`.

Setelah instalasi selesai, layanan *Nginx* dijalankan dan diperiksa menggunakan perintah `sudo systemctl status nginx`. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa layanan Nginx berada pada status **active (running)**. Hal ini membuktikan bahwa *web server* berhasil berjalan pada VM.

Pengujian berikutnya dilakukan melalui browser dengan mengakses *Public IP Address* 104.214.169.211. Hasilnya, halaman default **Welcome to nginx!** berhasil ditampilkan. Setelah itu, kelompok mengganti file `/var/www/html/index.html` dengan halaman sederhana yang menampilkan identitas proyek *Sistem Booking Bengkel Online*.

Halaman web yang dibuat menampilkan informasi proyek, yaitu nama sistem, *Resource Group* rg-booking-bengkel, *region East Asia*, dan server yang digunakan, yaitu *Nginx on Ubuntu Server 24.04 LTS*. Setelah file disimpan, browser berhasil menampilkan halaman baru tersebut melalui *Public IP Address*.

Selain pengujian dari browser, kelompok juga melakukan pengujian dari dalam VM menggunakan perintah `curl http://localhost`. Hasil pengujian menunjukkan bahwa terminal berhasil menampilkan struktur HTML dari halaman *Sistem Booking Bengkel Online*. Dengan demikian, layanan web berhasil berjalan baik dari sisi server maupun dari akses publik.

C. Kendala dan Solusi

Kendala Teknis	Deskripsi Masalah	Solusi
<i>SSH Connection Timeout</i>	Koneksi SSH ke VM sempat gagal dengan pesan <code>Connection timed out</code> . Hal ini terjadi karena alamat IP publik pengguna berubah, sedangkan aturan SSH pada <i>Network Security Group</i> hanya mengizinkan IP tertentu.	Aturan <code>Allow-SSH-22</code> pada <code>booking-nsg</code> diperbarui dengan alamat IP publik terbaru menggunakan format <code>/32</code> . Setelah itu koneksi SSH berhasil dilakukan.
<i>SSH Connection Reset</i>	Koneksi SSH beberapa kali terputus dengan pesan <code>Connection reset</code> .	Koneksi diulang menggunakan parameter <code>ServerAliveInterval</code> agar sesi SSH lebih stabil.
Kesalahan Perintah di <i>PowerShell</i>	Perintah Linux seperti <code>sudo apt update</code> sempat dijalankan di <i>PowerShell</i> Windows karena koneksi SSH sudah terputus.	Koneksi SSH dilakukan ulang hingga kembali masuk ke terminal Ubuntu dengan prompt <code>azureuser@booking-vm-1:~\$</code> , kemudian perintah Linux dijalankan dari dalam VM.

Kesalahan <i>Paste</i> di Terminal	Saat mencoba menempelkan perintah, terminal membaca input sebagai karakter khusus sehingga muncul pesan <code>command not found.</code>	Perintah diketik secara manual atau ditempel menggunakan klik kanan agar sesuai dengan terminal <i>PowerShell</i> .
Penghematan Kredit Azure	VM yang terus menyala dapat menggunakan kredit <i>Azure for Students</i> .	Setelah seluruh proses konfigurasi dan pengujian selesai, VM dihentikan kembali hingga status Berhenti (alokasi dibatalkan) .

D. Functional Testing

Pengujian fungsional dilakukan untuk memastikan bahwa layanan web pada VM berjalan dengan baik. Pengujian yang dilakukan meliputi status VM, koneksi SSH, instalasi Nginx, akses melalui *Public IP*, tampilan halaman web proyek, pengujian curl dari dalam VM, dan penghentian VM setelah pengujian selesai.

No	Test Case	Hasil
1	<i>VM Running Test</i>	PASS
2	<i>SSH Connection Test</i>	PASS
3	<i>Nginx Installation Test</i>	PASS
4	<i>Public IP Access Test</i>	PASS
5	<i>Custom Web Page Test</i>	PASS
6	<i>Localhost Curl Test</i>	PASS
7	<i>VM Stop Test</i>	PASS

Seluruh pengujian menghasilkan status **PASS**, sehingga implementasi layanan web dasar pada *Azure Virtual Machine* dinyatakan berhasil.

E. Dokumentasi Screenshot

Dokumentasi konfigurasi minggu ketiga disimpan dalam folder **Dokumentasi Minggu 3**. Screenshot yang dikumpulkan meliputi:

No	Nama File	Keterangan
1	vm-running.png	Menampilkan status <i>Virtual Machine</i> booking-vm-1 saat berhasil dinyalakan.
2	ssh-connection.png	Menampilkan bukti koneksi SSH berhasil masuk ke terminal Ubuntu VM.
3	nginx-installed.png	Menampilkan status layanan <i>Nginx</i> yang berhasil berjalan dengan status active (running) .
4	web-page-public-ip.png	Menampilkan halaman default <i>Nginx</i> yang berhasil diakses melalui <i>Public IP</i> .
5	booking-web-page.png	Menampilkan halaman proyek <i>Sistem Booking Bengkel Online</i> melalui browser.
6	curl-localhost-test.png	Menampilkan hasil pengujian <i>curl</i> <code>http://localhost</code> dari dalam VM.
7	vm-stopped-after-test.png	Menampilkan status VM setelah dihentikan kembali untuk menghemat kredit.

F. Hasil Akhir

Implementasi minggu ketiga berhasil menyelesaikan konfigurasi layanan web dasar pada *Microsoft Azure Virtual Machine*. VM booking-vm-1 berhasil digunakan sebagai server web dengan sistem operasi *Ubuntu Server 24.04 LTS* dan web server *Nginx*.

Halaman web proyek *Sistem Booking Bengkel Online* berhasil ditampilkan melalui *Public IP Address* 104.214.169.211. Pengujian menggunakan browser dan perintah `curl http://localhost` menunjukkan bahwa layanan web dapat berjalan dengan baik dari sisi publik maupun dari sisi internal server.

Setelah seluruh konfigurasi dan pengujian selesai, VM dihentikan kembali dengan status **Berhenti (alokasi dibatalkan)**. Langkah ini dilakukan untuk menghindari penggunaan kredit *Azure for Students* secara berlebihan.

G. Kesimpulan

Pada minggu ketiga, kelompok berhasil mengimplementasikan layanan web server pada *Azure Virtual Machine*. Implementasi ini membuktikan bahwa infrastruktur yang telah dibuat pada minggu kedua dapat digunakan untuk menjalankan layanan web sederhana.

Konfigurasi yang berhasil dilakukan meliputi aktivasi VM, koneksi SSH, instalasi *Nginx*, pengujian akses melalui *Public IP*, pembuatan halaman web proyek, pengujian melalui curl, dan penghentian VM setelah proses selesai.

Implementasi minggu ketiga ini menjadi dasar untuk tahap berikutnya, yaitu pengembangan halaman aplikasi yang lebih lengkap, integrasi database, penyimpanan file, serta pengelolaan konfigurasi aplikasi secara lebih aman.